专业：信息工程
姓名：
学号：
日期：2025.10.10

浙江大学实验报告

课程名称：数字信号处理 指导老师：_____ 成绩：_____

实验名称：DTMF 语音信号与 Goertzel 算法 实验类型：设计 同组学生姓名：

一、实验目的和要求

1. 深入理解 DTMF 原理：掌握双音多频（Dual-Tone Multi-Frequency）信号的时域叠加特性与频域构成，理解电话信令系统的编码机制。
2. 掌握 Goertzel 算法：深入学习 Goertzel 算法的数学原理（二阶 IIR 数字滤波器结构），理解其相比 FFT 在特定频率检测中的计算优势。
3. 底层算法实现：不依赖 MATLAB 封装函数，依据教材差分方程手动实现 Goertzel 迭代算法。

二、实验内容和步骤

1. DTMF 信号合成：基于本人学号，查表确定每个数字对应的低频和高频。利用 MATLAB 生成对应的正弦叠加信号，并插入静音间隔，保存为 .wav 音频文件。
2. 信号采集：使用手机，播放并录制生成的 DTMF 音频（模拟真实信道传输）。
3. Goertzel 算法解码：对录制的音频进行预处理（单声道转换、采样率重采样）。利用短时能量进行端点检测，分割出独立的按键音片段。使用 MATLAB 自带的 goertzel 函数求解能量，以及编写 my_goertzel_algo 函数，手动实现二阶 IIR 滤波器迭代，计算 8 个标称频率的能量。根据能量最大值判决按键字符，并输出解码结果。

三、主要仪器设备

用 MATLAB。

四、操作方法和实验步骤

（一）任务一：合成学号的语音信号

1. 总体原理：用数学方式产生两个正弦信号的数字样本，然后按比例相加，经 DAC 和模拟 LPF 后成为 DTMF 信号
2. 参数设置和初始化：定义采样率，由于有线电话采样率一般为 8000Hz，因此 fs=8000，然后依照课本图片定义 DTMF 频率表，并定义按键持续时间和按键间隔的静音持续时间

```
student_ID = '3230102460';
fs = 8000;                  % 采样率
duration = 0.2;             % 每个按键音持续时间（秒）
silence_dur = 0.1;          % 按键之间的静音间隔（秒）

% DTMF 频率表定义
freqs_low = [697, 770, 852, 941];       % 行频率（低频）
freqs_high = [1209, 1336, 1477, 1633]; % 列频率（高频）
dtmf_keys = ['1', '2', '3', 'A';
             '4', '5', '6', 'B';
             '7', '8', '9', 'C';
             '*', '0', '#', 'D'];
```

3. 合成语音信号：将 DTMF 频率表翻译为对应的两个正弦信号，将两者叠加，并插入相应持续时间的静音信号，组成 full_signal 信号，为了防止爆音现象，最后将幅度进行标准化，使用 MATLAB 自带的 sound 函数进行播放

```
for i = 1:length(student_ID)
    key = student_ID(i);
    [r, c] = find(dtmf_keys == key);

    if ~isempty(r)
        f_l = freqs_low(r);
        f_h = freqs_high(c);

        tone = sin(2*pi*f_l*t) + sin(2*pi*f_h*t);

        full_signal = [full_signal, tone, zeros(1, samples_silence)];
    else
        warning(['跳过非法字符: ', key]);
    end
end

% 标准化幅度防止爆音
full_signal = full_signal / max(abs(full_signal));
```

4. 将语音信号绘出：

```
t_axis = (0:length(full_signal)-1) / fs;
figure('Name', 'DTMF 信号分析', 'Color', 'white', 'Position', [100, 100, 1000, 700]);

plot(t_axis, full_signal, 'b');
title(['学号 ', student_ID, ' 的 DTMF 时域波形']);
xlabel('时间 (s)');
ylabel('幅度');
grid on;
xlim([0, max(t_axis)]);
text(0.05, 0.8, '按键音 + 静音间隔', 'FontSize', 10, 'BackgroundColor', 'w');
```

（二）任务二：用手机拨学号并录音，在电脑上用 Goertzel 算法解码

1. 总体原理：

(1) 用 IIR 滤波器实现 DFT 算法的一种特殊方法，假设输入信号是 x(m)，其离散傅里叶变换为：

$$X(k)=\sum_{m=0}^{N-1}x(m)W_N^{km}$$

$$X(k)=W_N^{-kN}X(k)=W_N^{-kN}\sum_{m=0}^{N-1}x(m)W_{kN}^{m}=\sum_{m=0}^{N-1}x(m)W_N^{-k(N-m)}$$

(2) IIR 滤波器对输入信号的相应为输入信号和单位脉冲响应的离散卷积：$y_k(n)=x(n)*h_k(n)=\sum_{m=0}^{N-1}x(m)h_k(n-m)=\sum_{m=0}^{N-1}x(m)W_N^{-k(n-m)}$，因此有：

$$X(k)=y_k(n)|_{n=N}$$

即 n=N 时，IIR 滤波器输出的 y(N)就是频点$\omega_k=\frac{2\pi}{N}k$处的 DFTX(k)，因此只需要计算 n=N 时 IIR 输出的 y(N)即可

(3) IIR 数字滤波器的脉冲响应为：$h_k(n)=W_N^{-kn}u(n)$时，对应的 z 变换为：$H_k(z)=z[h_k(n)]=\sum_{n=0}^{\infty}W_N^{-k}z^{-n}=\frac{1}{1-W_N^{-k}z^{-1}}$，这个一阶滤波器只有一个复数极点，为避免复数运算，转化为一个二阶 IIR 滤波器，

$$H_k(z)=\frac{1-W_N^kz^{-1}}{1-W_N^kz^{-1}}\cdot\frac{1-W_N^kz^{-1}}{1-W_N^kz^{-1}}=\frac{1-W_N^kz^{-1}}{1-2\cos(\frac{2\pi k}{N})z^{-1}+z^{-2}}$$

(4) 二阶 Goertzel 滤波器结构如下：

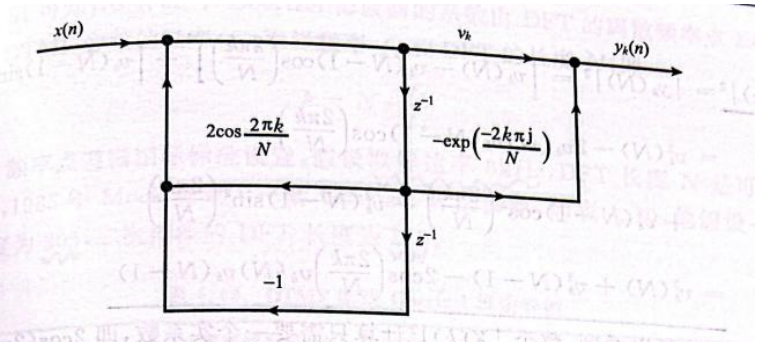


图 4.51　二阶 Goertzel 滤波器结构

该滤波器可以拆为零点网络和极点网络：

$$H_k(z)=\frac{1}{1-2\cos\left(\frac{2\pi k}{N}z^{-1}+z^{-2}\right)}\cdot(1-W_N^kz^{-1})=\frac{V(z)}{X(z)}\cdot\frac{Y(z)}{V(z)}$$

(5) 极点网络的差分方程可以写为：$v_k(n)=2\cos\frac{2\pi k}{N}v_k(n-1)-v_k(n-2)+x(n)$

零点网络的差分方程可以写为：$y_k(n)=v_k(n)-W_N^kv_k(n-1)$

DTMF 只关注幅度信息即可，求解幅度平方值为：

$$|X(k)|^2 = v_k^2(N) + v_k^2(N-1) - 2\cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right) v_k(N) v_k(N-1)$$

(6) 由于有 8 种可能的 DTMF 音频要检测,所以需要 8 个上述 Goertzel 滤波器,每个波器调谐到这 8 个频率之一。二次谐波用于区别通话语和 DTMF 信号，因为语音信号具有明显的偶数次谐波而 DTMF 信号没有。计算每个游波器最终输出的平方，衡量各 DTMF 频率点上的信号和二次谐波强度，设置个判决门限，最终从高、低频率组中选出最强的一对信号，确定接收的 DTMF 号码

(7) 滤波器系数由 DFT 的离散频率点 k 决定，即：$k = N \cdot \frac{f_k}{f_s}$

2. 参数设置：为了得到解码结果，先定义 DTMF 信号的频率表，然后将译出的频率对照，得到所翻译处的具体学号

```
std_rows = [697, 770, 852, 941];        % 低频
std_cols = [1209, 1336, 1477, 1633];    % 高频
target_freqs = [std_rows, std_cols];    % 将8个目标频率放在一起

% 对应的按键字符
dtmf_chars = ['1', '2', '3', 'A';
              '4', '5', '6', 'B';
              '7', '8', '9', 'C';
              '*', '0', '#', 'D'];
```

3. 录制信号并预处理：用手机录制音频信号，然后保存为.wav 文件，在 MATLAB 中读取这个文件并预处理，由于手机录取的音频信号可能是双声道，为了算法可以处理，将两个声道信号取均值合并为单声道信号

```
filename = 'my_student_id_phone.wav';
if ~isfile(filename)
    error(['找不到文件 ', filename, ', 请检查路径。']);
end
[x, fs] = audioread(filename);
if size(x, 2) > 1, x = mean(x, 2); end % 转单声道
```

4. 信号分割处理：为了分别实际的按键语音和环境噪音，因此先判断实际有几个按键音，由于环境噪声和按键音相比能量较小，因此设置一个阈值，在阈值以上判为按键音，并且分别标记按键音的出现，即上升沿，和按键音的消失，即下降沿

```
frame_len = round(0.02 * fs);
energy = envelope(x, frame_len, 'rms');
threshold = 0.2 * max(energy);
is_voice = energy > threshold;

diff_gate = diff([0; is_voice; 0]);
starts = find(diff_gate == 1);
ends = find(diff_gate == -1) - 1;
num_digits = length(starts);

disp(['检测到 ', num2str(num_digits), ' 个按键音。正在使用 Goertzel 算法解码...'])
```

5. 使用 Goertzel 解码：

(1) 先定义绘图界面，对于上一步得到的 k 个按键信号位置分别循环处理，先根据位置得到对应的原信号片段

```
for k = 1:num_digits
    % 提取信号片段
    len = ends(k) - starts(k);
    idx_s = starts(k) + round(len * 0.15);
    idx_e = ends(k) - round(len * 0.15);
    segment = x(idx_s:idx_e);

    N = length(segment);
```

(2) 根据$k = N \cdot \frac{f_k}{f_s}$得到 DFT 的索引值，然后使用 MATALB 自带的 goertzel 函数计算特定频率的 DFT 系数，然后计算能量值，衡量各 DTMF 频率点上的信号强度，根据判决门限，最终从高、低频率组中选出最强的一对信号：

```
    % 1. 计算目标频率对应的 DFT 索引 k = round(N * f / fs)
    k_indices = round(target_freqs / fs * N) + 1;

    % 2. 使用 Goertzel 算法计算特定频率的 DFT 系数
    dft_data = goertzel(segment, k_indices);

    % 3. 计算能量|X(k)|^2
    energies = abs(dft_data).^2;

    % 寻找最大能量对应的频率
    energy_low = energies(1:4);
    energy_high = energies(5:8);

    [max_L, idx_L] = max(energy_low);
    [max_H, idx_H] = max(energy_high);
```

(3) 查表解码即可：

```
% 查表解码
current_char = dtmf_chars(idx_L, idx_H);
decoded_string = [decoded_string, current_char];
```

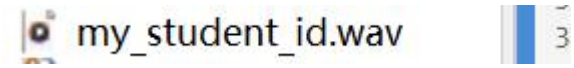
五、实验数据记录和处理

（一）任务一：合成学号的语音信号

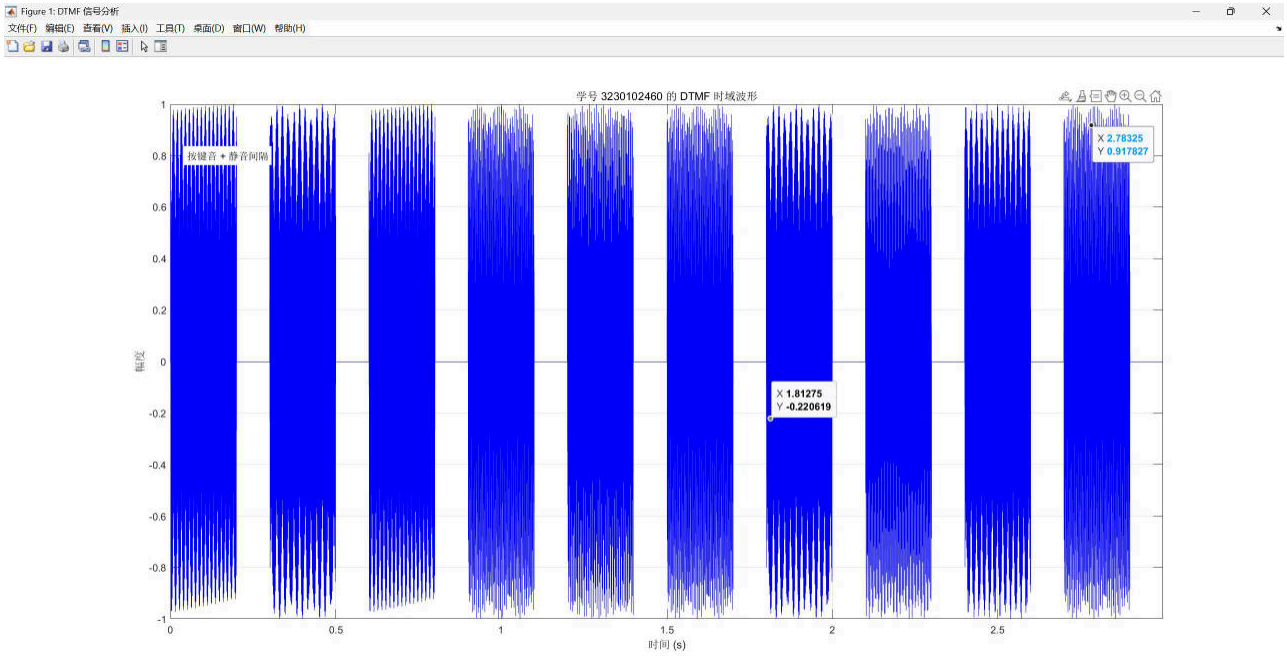
1. 设置的按键音持续时间为 0.2s，静音时间为 0.1s，运行后 MATLAB 命令行，并且电脑播放了语音信号：

```
正在生成学号 [3230102460] 的 DTMF 信号...
播放完毕。
>>
```

2. 在文件夹中得到：my_student_id.wav 文件

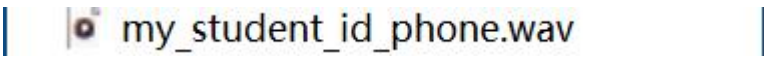


3. 得到的时域图可以看出：有十个语音信号，且符合预设的持续时间和静音时间：



（二）任务二：用手机拨学号并录音，在电脑上用 Goertzel 算法解码

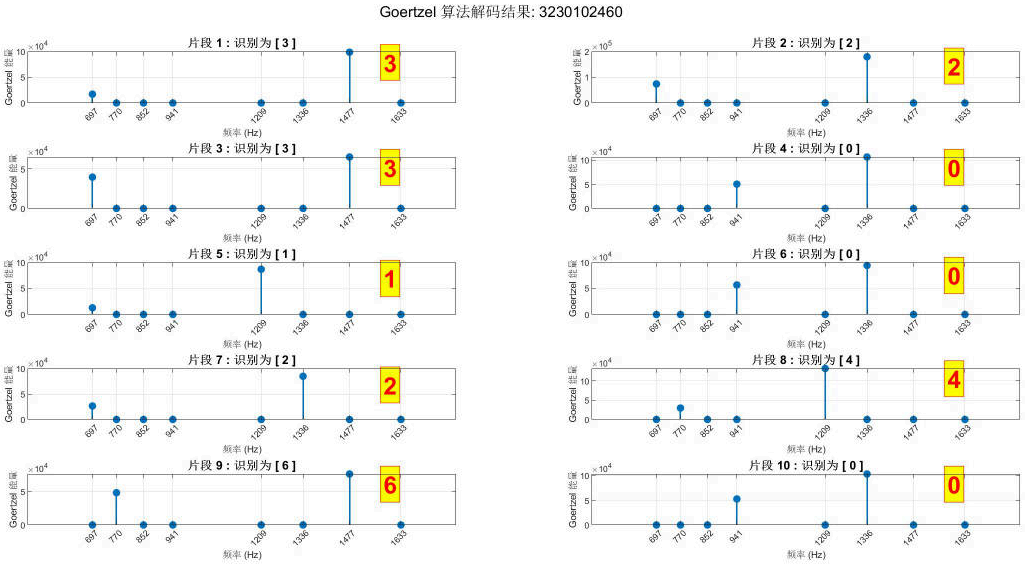
1. 用手机录制的按键音后，将文件转为.wav 格式，保存到文件目录中



2. 运行 decode.m 文件后命令行得到了信号分割后共有的按键音个数和最终解码信号：

```
命令行窗口
检测到 10 个按键音。正在使用 Goertzel 算法解码...
最终解码学号：3230102460
fx >>
```

3. 得到的频域图中可以看出：每个按键音信号分为低频高频，在两个部分分别确定其对应的频率后，对照 DTMF 频率表查得对应的数字



4. 不使用 MATLAB 自带的 goertzel 函数，而是根据其算法原理自定义一个 my_goertzel：

(1) 函数的定义：

① 计算 DFT 索引：

```
for i = 1:length(target_freqs)
    f0 = target_freqs(i);

    % 1: 计算 DFT 索引 k = N * f / fs
    k = round(N * f0 / fs);
```

② 设计 IIR 滤波器：

```
    % 2: 计算滤波器系数，2cos(2*pi*k/N) [cite: 165]
    w = 2 * pi * k / N;
    coeff = 2 * cos(w);

    % 3: 迭代计算 (IIR 滤波器) ---
    % 初始化状态
    vk_1 = 0;
    vk_2 = 0;
```

③ 极点网络差分方程

```
% 差分方程 v_k(n) = coeff*v_k(n-1) - v_k(n-2) + x(n)
for n = 1:N
    val = x(n) + coeff * vk_1 - vk_2;
    % 更新
    vk_2 = vk_1;
    vk_1 = val;
end
```

④ 信号幅度平方值的计算

```
    energy = vk_1^2 + vk_2^2 - coeff * vk_1 * vk_2;

    energies(i) = energy;
```

(2) 在 decode.m 中调用自己编写的函数后：

```
for k = 1:num_digits
    % 提取信号片段
    len = ends(k) - starts(k);
    idx_s = starts(k) + round(len * 0.15);
    idx_e = ends(k) - round(len * 0.15);
    segment = x(idx_s:idx_e);

    N = length(segment);

    % Goertzel 算法
    energies = my_goertzel(segment, target_freqs, fs);

    % 寻找最大能量对应的频率
    energy_low = energies(1:4);
    energy_high = energies(5:8);

    [max_L, idx_L] = max(energy_low);
    [max_H, idx_H] = max(energy_high);
```

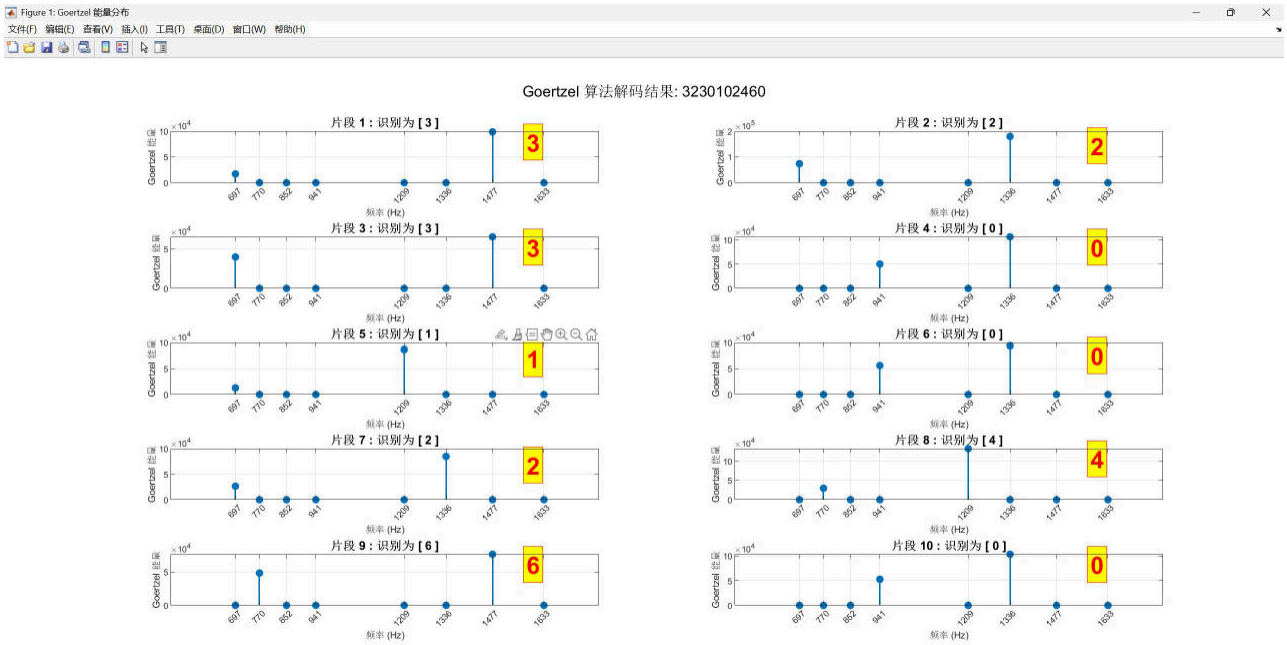
命令行得到了信号分割后共有的按键音个数和最终解码信号

```
77      title(['片段 ', num2str(k), ' : 识别为 [ ', current_char, ' ]'], ...
78            'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
79
```

命令行窗口

```
检测到 10 个按键音。正在使用 Goertzel 算法解码...
最终解码学号: 3230102460
fx >>
```

频域图:



六、实验结果与分析

1. 实验结果综述

(1) 本实验成功实现了 DTMF 信号的合成和基于 Goertzel 算法的解码。

(2) 合成环节：利用 MATLAB 生成了学号 对应的 DTMF 音频信号。时域波形图显示，生成的信号包含 10 个清晰的脉冲段，且每个脉冲段持续 0.2s，间隔 0.1s 静音，与预设参数完全一致。播放生成的音频，听感清晰无爆音，验证了信号合成逻辑的正确性

(3) 解码环节：对手机录制的音频文件 my_student_id_phone.wav 进行分析。端点检测算法准确识别出了 10 个有效按键音片段。解码程序（无论是调用 MATLAB 自带函数还是自编 my_goertzel 函数）均成功还原了原始学号序列 ，准确率为 100%

(4) 频域特征：Goertzel 能量分布图清晰地展示了 DTMF 信号的频谱特征。对于每一个解码出的数字，其能量谱均呈现典型的“双峰”结构，即在低频群（697-941Hz）和高频群（1209-1633Hz）中各有一个显著的能量峰值，且这两个峰值对应的频率组合准确地对应了 DTMF 标准表中的按键字符。

2. 算法性能分析：Goertzel vs FFT

(1) 通过对比本实验中使用的 Goertzel 算法与传统的 FFT 算法，可以得出以下结论：

(2) 计算效率优势：在 DTMF 解码场景下，我们需要检测的目标频率仅为 8 个。如果使用 FFT，对于长度为 N 的信号段，会算出全频带的所有频率分量，造成大量计算资源的浪费。而 Goertzel 算法的计算复杂度为 O(M*N)。当 M 较小且 N 不大时，Goertzel 算法在运算速度和内存占用上具有显著优势

(3) 实数运算优化：本实验中自定义的 my_goertzel 函数实现了二阶 IIR 滤波器的实数优化形式。整个迭代过程完全避免了复数乘法，仅涉及实数加乘运算。相比于 MATLAB 自带的 goertzel 函数（返回复数 DFT 系数），这种优化进一步降低了计算负荷

3. 误差来源与抗噪性讨论

(1) 频率分辨率与栅栏效应：Goertzel 算法本质上是计算离散频率点处的能量。由于 N 是有限的，实际的模拟频率往往不完全重合于离散的 k 点，导致计算出的能量并非真正的峰值能量，存在一定的计算误差（栅栏效应）。

(2) 背景噪声与录音失真：由于采用了手机录音这一模拟信道传输方式，环境背景噪声、手机麦克风的非线性响应以及扬声器的频响特性都会引入干扰。如果录音环境嘈杂，阈值设定不当可能导致信号切分不准，进而影响解码精度。

4. 改进思考与未来工作

为了进一步提高系统的鲁棒性和实用性，可以考虑以下改进方向：

(1) 增加二次谐波检测：目前的算法仅检测了基波能量。在实际语音通话环境中，人声信号可能含有与 DTMF 频率相近的成分，容易造成误判。依据教材原理，改进后的系统应增加二次谐波检测模块。因为纯净的 DTMF 信号谐波分量极低，而人声通常含有丰富的偶次谐波，通过检测二次谐波的强度可以有效区分语音干扰和真实按键信号。

(2) 加窗处理：在进行 Goertzel 计算前，对信号片段加 Hamming 窗或 Hanning 窗，可以有效抑制频谱泄漏，减少旁瓣干扰，从而提高频率检测的信噪比。

5. 结论：综上所述，本实验通过理论分析与代码实现，深入验证了 Goertzel 算法在 DTMF 信号检测中的有效性。自定义的算法实现不仅复现了教材中的数学推导，也展示了数字信号处理在解决实际通信问题时的强大能力。

（注：

A、黑色部分不要改动。

B、蓝色部分根据学生本人情况填写。

C、“五、实验数据记录和处理”和“六、实验结果与分析”根据要求（见红色部分），逐条撰写。

D、从第二页起，在每页头部填写实验名称、姓名、学号，标上页码。不够时自行加页。

实验名称：_____姓名：_____学号：_____

实验名称：_____姓名：_____学号：_____

装

订

线